

A1.7 Einsteinovy rovnice gravitačního pole

Newtonova teorie gravitace

- gravitační pole popiseno skalárním potenciálem Φ
- rovnice pole je Poissonova rovnice: $\Delta\Phi = 4\pi G\rho$
- těleso se v poli pohybuje se zrychlením $a = -\nabla\Phi$
 $\Rightarrow$ odděluje pohybové rovnice od rovnici pro pole
- v relativistické limitě slabého pole lze chápat definici Newtonova potenciálu jako $g_{00} \simeq -(1+2\Phi)$
- z rovnice geodetický pole pro ponalý pohyb máme

$$\frac{d^2x^i}{dt^2} = -\Gamma^i_{00} = -\partial_i\Phi$$

→ OTR musí ve slabé limitě replikovat Poissonovu rovnici

Kritika Newtonovy rovnice z hlediska relativity

- v klasickém tvaru je Newtonova rovnice nekompatibilní s relativitou
 - neobsahuje ∂_t
 - není manifestně Lorentz-invariantní $\Rightarrow$ změna rozložení hmoty se v celém prostoru projeví okamžitě
- problém s povahou zdroje
 - v OTR není zdrojem gravitace jen klidová hmotnost
 - energie, hybnost, tlak i smykové napětí gravitují, protože jsou v $T^{\mu\nu}$
- problém povahy gravitačního pole
 - v OTR není gravitace ničím silové pole na prvním pořadí, ale je popisována geometrií prostoročasu $\Rightarrow$ rovnice mají dělat metrický tenzor, ne skalární potenciál

→ Newtona nechceme zahadit, ale ponechat jako limitu

Pravá strana ER

- musí být dělna tenzorem energie a hybnosti $T^{\mu\nu}$
 - $\hookrightarrow$ v LIS popisuje hustotu energie, hybnosti, tok energie a napětí
- pro izolovaný systém platí ZIEH: $T^{\mu\nu}_{;\mu} = 0$
 - není dodatečně libovolně podmínka, ale musí být kompatibilní s levou stranou
- $\Rightarrow$ levá strana musí být symetrický tenzor druhého řádu s identicky nulovou kovariantní divergencí
- Požadovaný tvar rovnice pole: $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$
 - $G_{\mu\nu}$ je geometrický tenzor sestavený z metriky a jejích derivací
 - κ coupling konstanta
- musí platit $G_{\mu\nu} = G_{\nu\mu}$ a $G^{\mu\nu}_{;\mu} = 0$

Levá strana ER

- křivost prostoročasu je popsána $R^M{}_{\nu\kappa\lambda}$
 - $\hookrightarrow$ přirozená veličina, která lze postihnout z metriky a Levi-Civitovy konexe a která obsahuje druhé derivace metriky
- Významnost Riemannova tenzoru: libovolný tenzor závislý na metrice a jejích prvních derivacích a lineární v druhých derivacích lze vyjádřit jako funkci metriky a Riemannova tenzoru.
- $\Rightarrow$ nemáme moc jinou volbu než to postihnout z kontrakcí Riemanna a z metriky
- nejobecnější přirozený LK kontrakt $R^M{}_{\nu\kappa\lambda}$ a metriky:

$$G_{\mu\nu} = a R_{\mu\nu} + b g_{\mu\nu} R + \underbrace{\Lambda g_{\mu\nu}}_{\substack{\text{přirozený volný} \\ \text{geometrický člen, protože } g_{\mu\nu;M} = 0}}$$
- z 2. Bianchiho identity platí:

$$\left[R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g^{\mu\nu} \right]_{;\mu} = 0 \Rightarrow \text{musí platit } \frac{a}{2} = -b$$
- ať na celkovou konstantu dostáváme Einsteinův tenzor

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$$
 - $\hookrightarrow$ je symetrický a splňuje $G^{\mu\nu}_{;\mu} = 0$

Einsteinovy rovnice

- po předchozích úvahách jsou rovnice ve tvaru

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$
- konstanta κ z Newtonské limity

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1$$
- máme $T^{00} \simeq \rho c^2$, $T \sim -\rho c^2$ a ve stopové převrácení tvaru pro $\Lambda=0$:

$$R_{\mu\nu} = \kappa (T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} T g_{\mu\nu}) = \kappa \frac{1}{2} \rho c^2$$
- z levé strany platí $R_{00} \simeq \frac{1}{c^2} \Delta\Phi \Rightarrow \kappa = \frac{8\pi G}{c^4}$

Einsteinovy rovnice gravitačního pole

- $$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$
- bez kosmologické konstanty ve vakuu $R_{\mu\nu} = 0$
 - $\hookrightarrow$ vákuumová $R^M{}_{\nu\kappa\lambda} = 0$

Stopa a stopové převrácení tvar

- kontrakce ER dává: $-R + 4\Lambda = \frac{8\pi G}{c^4} T$, tedy $R = 4\Lambda - \frac{8\pi G}{c^4} T$
- dosazení zpět $R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} \left[T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} T g_{\mu\nu} \right] + \Lambda g_{\mu\nu}$
- je výhodný pro Newton limitu a vákuové řešení!

Einsteinovy rovnice jako matematický problém

- soustava nelineárních PDR druhého řádu pro souřadnicově sloité metricky $g_{\mu\nu}$
 - $\hookrightarrow g_{\mu\nu}$ má 10 nezávislých složek
- ER jsou soustava 10 rovnic, ale to neznamená, že mají 10 nezávislých dynamických rovnic
- díky obecní kovarianci lze provést změnu souřadnic $\Rightarrow$ tato volba odpovídá kalibrační volbě OTR
- kontrahovaná Bianchiho identity dávají 4 diferenciální identity mezi rovnicemi
 - $\Rightarrow$ čist ER slouží jako vazby a čist jako evoluční rovnice
- nelinearita pochází už z Christoffelových symbolů
 - obsahují inverzní metriku a první derivace metriky
 - Riemann obsahuje derivace Christoffelových symbolů i čtený typ Γ $\Rightarrow$ levá strana je nelineární funkcí metriky
- nelinearita má fyzikální význam, protože gravitační pole samo nese energii a hybnost
 - $\Rightarrow$ působí samo na sebe
 - $\Rightarrow$ neexistuje jednoduchý princip superpozice

Porovnání s Maxwellovými rovnicemi

- mají podobnou logiku pole a zdroje, ale velmi odlišnou matematickou strukturu

Maxwellova EMF	Gravitace
pole A^μ	pole $g_{\mu\nu}$
zdroj J^μ	zdroj $T_{\mu\nu}$
lineární rovnice pro zadaný zdroj	nelineární rovnice
kalibrace $A^\mu \rightarrow A^\mu + \partial^\mu \alpha$	difeomorfismus $x^\mu \rightarrow x'^\mu$
EMF nenesou náboj	gravitační pole samo gravituje
princip superpozice	superpozice neplatí

Kosmologický člen

- člen $\Lambda g_{\mu\nu}$ je geometrický přirozený, protože $(\Lambda g^{\mu\nu})_{;\mu} = 0$ pro Λ konstantní
- určuje křivost již bez běžné hmoty
- lze chápat dvěma ekvivalentními způsoby
 - na levé straně $\equiv$ součet geometrie
 - na pravé straně $\equiv$ efektivní tenzor energie a hybnosti vakua
$$T_{\mu\nu}^\Lambda = -\frac{\Lambda c^4}{8\pi G} g_{\mu\nu}$$
- má tvar dokonalé tekutiny s hustotou energie a tlakem

$$\rho_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G} \quad p_\Lambda = -\rho_\Lambda c^2$$
- záporný tlak $\Rightarrow$ klade Λ vede k urychlení expanzi
- vakuum nemusí znamenat nulový $R_{\mu\nu}$, pokud je přítomna Λ